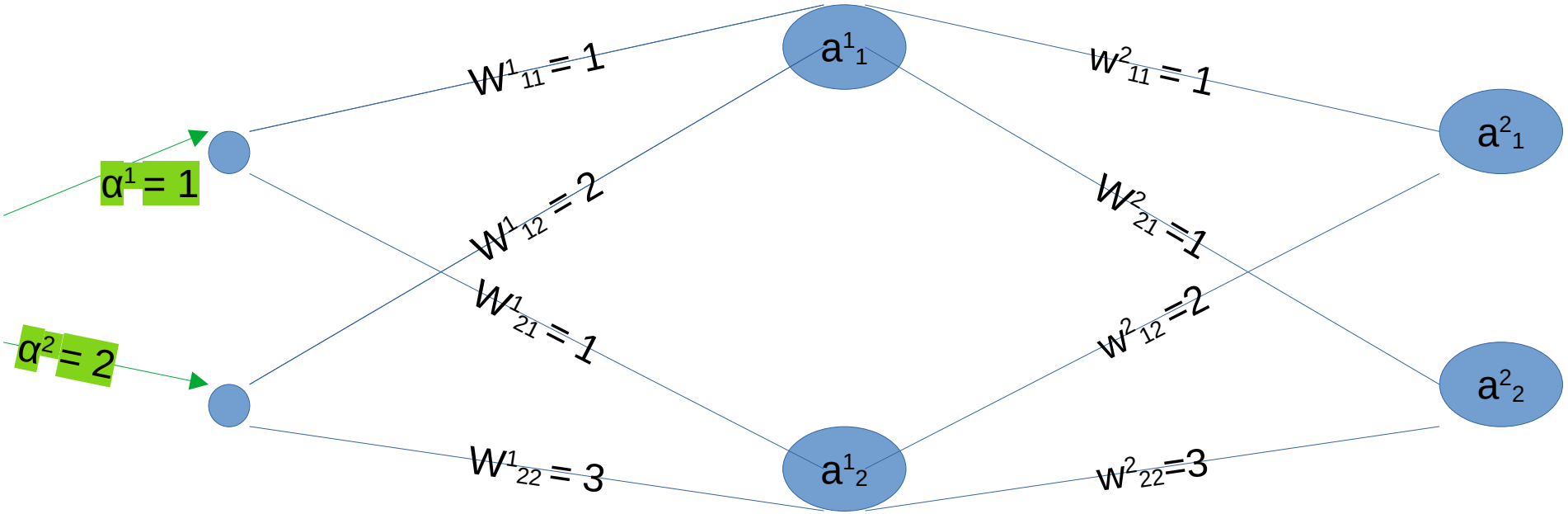


$z^1_1 = 1 * 1 + 2 * 2 + 0 \rightarrow a^1_1 = \text{reLU}(3) = 5$

$z^1_2 = 1 * 1 + 2 * 3 + b^1_2 \rightarrow a^1_2 = \text{reLU}(7) = 7$

$a^2_1 = \text{reLU}(5*1+7*2) = 19$

$a^2_2 = \text{reLU}(5*1+7*3) = 26$

Les dérivées partielles de chaque poids par rapport au coût :

La couche 2 :

- $\mathbf{w^2_{11}}$: $a^1_1 * reLU'(z^2_1) * 2(a^2_1 - y^1)$ = 5 * 1 * 2(19 – 15) = 40
- $\mathbf{w^2_{21}}$: $a^1_1 * reLU'(z^2_2) * 2(a^2_2 - y^1)$ = 5 * 1 * 2(26 – 12) = 140
- $\mathbf{w^2_{12}}$: $a^1_2 * reLU'(z^2_1) * 2(a^2_1 - y^1)$ = 7 * 1 * 2(19 – 15) = 56
- $\mathbf{w^2_{22}}$: $a^1_2 * reLU'(z^2_2) * 2(a^2_2 - y^1)$ = 7 * 1 * 2(26 – 12) = 196
-

La couche 1 :

- $\mathbf{w^1_{11}}$: $\alpha^1 * reLU'(z^2_1) * \sigma$ = 1 * 1 * (1 * 1 * 2(19 – 15) + 1 * 1 * 2(26 – 12)) = 36
- $\mathbf{w^1_{21}}$: $\alpha^1 * reLU'(z^2_2) * \sigma$ = 1 * 1 * (2 * 1 * 2(19 – 15) + 3 * 1 * 2(26 – 12)) = 100
- $\mathbf{w^1_{12}}$: $\alpha^2 * reLU'(z^2_1) * \sigma$ = 2 * 1 * (1 * 1 * 2(19 – 15) + 1 * 1 * 2(26 – 12)) = 72
- $\mathbf{w^1_{22}}$: $\alpha^2 * reLU'(z^2_2) * \sigma$ = 2 * 1 * (2 * 1 * 2(19 – 15) + 3 * 1 * 2(26 – 12)) = 200

Avec $\sigma = \sum_{j=0}^{n_{l+1}-1} w_j^{(l+1)} reLU'\left(z_j^{(l+1)}\right) \frac{\partial C}{\partial a_j^{(l+1)}}$

Toutes ces valeurs forment le gradient qui servira à effectuer la correction.
Ensuite, chaque poids sera modifié en soustrayant sa dérivée correspondante multipliée par le learning rate. Par exemple pour le poids $\mathbf{w^2_{11}}$: 1 – 12 * learning_rate . Ici il s'agit d'un moins car nous voulons converger et minimiser l'erreur.